2025 李艳芳三套卷第 3 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\left(e^{-\frac{[x]\cos\sqrt{4n^2+1}\pi}{x}}-e^{n[x]}\right)$，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，则（　　）。

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的连续点。　　B. $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点。

C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点。　　D. $x=0$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点。

2. 设函数 $f(x)$ 在 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{f(x)}{|\cos x|}=1$，则（　　）。

A. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}f'(x)=1$。　　B. $f(x)$ 在 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 处可导。

C. $f(x)$ 在 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 处的左导数为 1。　　D. $f(x)$ 在 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 处的右导数为 1。

3. 设 $a\neq0$，则下列关于曲线 $l_1:y_1=e^{ax}$ 和曲线 $l_2:y_2=\dfrac{1}{1+ax^2}+ax$ 的说法中，错误的是（　　）。

A. 不论 a 为何值，直线 $y=ax+1$ 必为 l_1 与 l_2 的公切线。

B. 曲线 l_1 与 l_2 在点 $(0,1)$ 处的曲率半径与 a 有关。

C. 当 $a=2$ 时，l_1 与 l_2 在点 $(0,1)$ 处有相同的曲率与曲率圆。

D. 当 $a=-2$ 时，l_1 与 l_2 在点 $(0,1)$ 处有相同的曲率与曲率圆。

4. 设函数 $f(x)$ 为 $[0,1]$ 上的可导函数，且 $|f'(x)|$ 在 $[0,1]$ 上的最大值为 M。若方程 $f(x)-x+1=0$，$f(x)+x-1=0$ 在 $(0,1)$ 内均有解，则对于满足条件的函数 $f(x)$，均有（　　）。

A. $|f(0)|+|f(1)|\leq M$。　　B. $|f(0)|+|f(1)|\geq M$。

C. $|f(0)|+|f(1)|=M$。　　D. $|f(0)|+|f(1)|\neq M$。

5. 设函数 $y_1(x),y_2(x),y_3(x)$ 分别为一阶非齐次线性微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的三个不同的解，已知 $y_1(0)=a,y_2(0)=b,y_3(0)=c$，则下列说法中，正确的是（　　）。

A. $\dfrac{y_3(x)-y_1(x)}{y_2(x)-y_1(x)}$ 是否为常数与 $p(x),q(x)$ 有关。

B. $\dfrac{y_3(x)-y_1(x)}{y_2(x)-y_1(x)}$ 是否为常数与 a,b,c 的取值有关。

C. 若 $a<b<c$，则 $\dfrac{y_3(x)-y_1(x)}{y_2(x)-y_1(x)}$ 必为大于 0 的常数。

D. 若 $a<b<c$，则 $\dfrac{y_3(x)-y_1(x)}{y_2(x)-y_1(x)}$ 必为小于 0 的常数。

6. 设 D 是由曲线 $2xy=1$ 与直线 $x+y=\dfrac{3}{2}$ 所围成的封闭区域，已知函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上连续，则 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）。

A. $2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{\sin2\theta}}}^{\frac{3}{2(\sin\theta+\cos\theta)}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$

B. $2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin2\theta}}}^{\frac{3}{2(\sin\theta+\cos\theta)}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$。

C. $2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan2}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{\sin2\theta}}}^{\frac{3}{2(\sin\theta+\cos\theta)}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$

D. $2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\arctan2}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{1}{\sqrt{2\sin2\theta}}}^{\frac{3}{2(\sin\theta+\cos\theta)}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$

7. 设二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x+y)^2\sin\dfrac{1}{x+y}, & x+y\neq0,\\ 0, & x+y=0,\end{cases}$ 则下列说法中，错误的是（　　）。

A. $f(x,y)$ 连续。　　B. 当 $x+y=0$ 时，$f'_x(x,y)=0$。

C. $f'_x(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续。　　D. $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不可微。

8. 设 3 维列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 满足 $\beta_1=t\alpha_1+\alpha_2$，$\beta_2=(t-1)\alpha_1+t\alpha_2+\alpha_3$，$\beta_3=(t-1)\alpha_2+t\alpha_3$，$A$ 是 3 阶矩阵，则 $t\neq0$ 是 β_1,β_2,β_3 为方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系的（　　）。

A. 充分不必要条件。　　B. 必要不充分条件。

C. 充分必要条件。　　D. 既不是充分条件，也不是必要条件。

9. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}b&b&a\\b&a&b\\a&b&b\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}b&a&b\\a&b&b\\b&b&a\end{pmatrix}$，$A,B,C$ 均可逆，则（　　）。

A. A,B 不相似但合同。　　B. B,C 既相似又合同。

C. A,C 不相似但合同。　　D. B,C 不相似但合同。

10. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+x_3^2+2ax_1x_3+2bx_2x_3$ 可经正交变换化为标准形 $2ay_1^2-3by_2^2$，则下列选项中为 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形是（　　）。

A. y_1^2。　　B. $-y_1^2$。　　C. $y_1^2+y_2^2$。　　D. $y_1^2-y_2^2$。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x)+2f\left(\frac{2}{x}\right)=x^2-\frac{1}{x^2}$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $y=$_____。

12. 设函数 $f(x)=\int_0^x \sqrt[3]{t-\frac{\pi}{4}}\sin 2t\,\mathrm{d}t$，则 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的最小值点为 $x=$_____。

13. 曲线 $y=\cos x\left(x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]\right)$ 与 x 轴所围区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的侧面积 $S=$_____。

14. 设函数 $z(x,y)$ 由方程 $\ln z+yz+\cos x=2$ 确定，则 $\mathrm{d}z|_{(0,0)}=$_____。

15. 设函数 $f_n(x)=c_n x^{2n}e^{-\pi x^2}$，且满足 $\int_0^{+\infty} f_n(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$，其中 c_n 为仅与 n 有关的数。若 $c_0=1$，则 $c_4=$_____。

16. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & t & 1\\ -1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{pmatrix}$ 相似于实对角矩阵，则 t 的取值范围是_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设二元函数 $z(x,y)$ 有连续的偏导数，且 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=x(e^y-1)$，$z(x,0)=0$，$z(0,y)=\frac{y^2}{2}-y$，求 $z(x,y)$ 的极值。

18.（本题满分 12 分）设区域 D 由曲线 $x^3+y^3-6xy=0$（$x\geq 0,y\geq 0$）围成。

(1) 求 D 的面积；

(2) 若 D 的形心的横坐标 $\bar{x}=a$，求 $\int_0^{+\infty}\frac{t^4}{(1+t^3)^3}\mathrm{d}t$，结果用 a 表示。

19.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 满足 $f'(1-x)=1-f(x)$，且 $\int_0^{\pi}[f(x)+(1+x)f'(x)]\,\mathrm{d}x=-2$，求 $f(x)$。

20.（本题满分 12 分）证明：当 $0<x\leq 1$ 时，$0<\frac{1}{\arcsin x}-\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\leq\frac{2}{\pi}$。

21.（本题满分 12 分）设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=\frac{1}{2}$，且对所有正整数 n，$\frac{1}{x_{n+1}}=\frac{2}{3}\left(\frac{1}{x_n}+\frac{1}{3-x_n}\right)$。

(1) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求其值；

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}2^{-n}\prod_{i=1}^{n}(3-x_i)$。

22.（本题满分 12 分）设 3 阶矩阵 A 与非零向量 α 满足 $A\alpha=\alpha$，不同于 α 的向量 β 满足 $A\beta=\alpha$，向量 γ 满足 $A\gamma=\alpha+\beta$。求与 A^n（$n\geq 2$）相似的对角矩阵。